CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 3 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 3회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~2회 (분자 간 힘, 이상 기체)

1	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.	O X
2	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	O X
3	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.	O X
4	분산력은 분자량이 작을수록 커진다.	O X
5	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	O X
6	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
7	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
8	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.	O X
9	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	O X
10	할로젠 분자의 끓는점은 $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ 순이다.	O X
11	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
12	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.	O X
13	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.	O X
14	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	O X
15	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.	O X
16	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
17	온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.	O X
18	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
19	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다.	O X
20	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.	O X
21	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	O X
22	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
23	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
24	제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$이다.	O X
25	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다.	O X
26	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	O X
27	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.	O X
28	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.	O X
29	같은 온도에서 H_2는 O_2보다 평균 속력이 빠르다.	O X
30	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 실제 기체·분압

31	실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.	O X
32	실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.	O X
33	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.	O X
34	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
35	저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.	O X
36	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.	O X
37	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다.	O X
38	반데르발스 상수 a는 분자 자체의 부피를 반영하는 항이다.	O X
39	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.	O X
40	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다.	O X
41	매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다.	O X
42	분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다.	O X
43	분자 간 인력이 작을수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다.	O X
44	He, H_2는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.	O X
45	실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$로 근사할 수 있다.	O X
46	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	O X
47	어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다.	O X
48	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	O X
49	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다.	O X
50	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다.	O X
51	같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 반비례한다.	O X
52	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	O X
53	전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다.	O X
54	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.	O X
55	수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다.	O X
56	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다.	O X
57	전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 작다.	O X
58	이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다.	O X
59	두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다.	O X
60	몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력과 같다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 3회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리